

Ejercicio 3 Unity - Sonorización de una Escena 3D en Unity

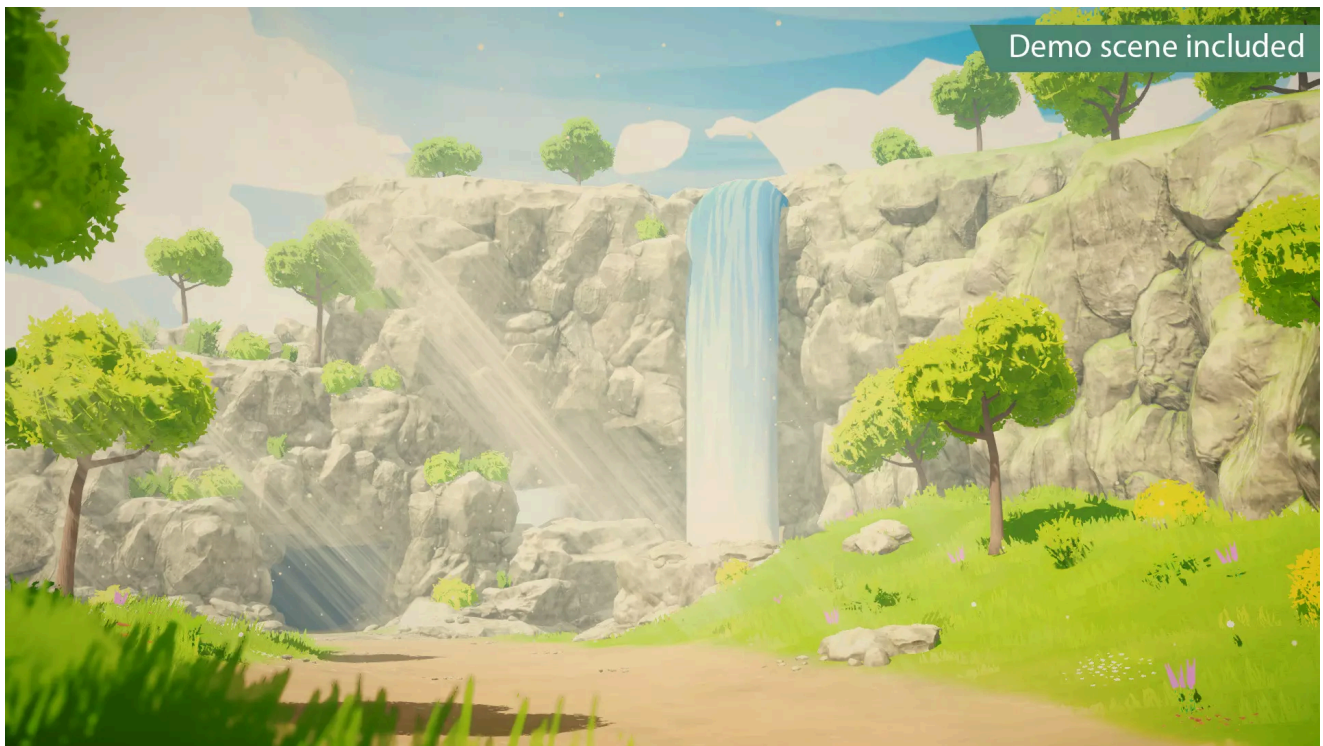
Asignatura: Audio Digital

Curso Académico: 2024/25

Estudiante: Mario Dorado Martínez

1. Introducción y Descripción de la Escena

Para este proyecto se parte del [Fantasy Adventure Enviroment](#) creado por [Staggart Creations](#). Utilizamos la versión de [testing](#) la cual se puede usar para uso no comercial.



Es un escenario natural con un estilo estilizado que no cuenta con ningún sonido, así que la idea es sonorizar el escenario y sus diferentes areas.

Para el controlador de personaje he utilizado el [Modular First Person Controller](#) de [JeCase](#) el cual me proporciona una estructura base para tener un FPS Controller básico para poder moverme por el escenario.

Se añadirá un menu principal, con opciones básicas para controlar los volúmenes de los mixers, un menu de pausa y un apartado de créditos linkando todos los assets utilizados en la escena.

Esta escena cuenta con la complejidad necesaria para la práctica ya que cuenta con diversas zonas distintas para sonorizar:

- Diferentes pasos dependiendo el terreno
 - Tierra
 - Césped
 - Agua
 - Arena
- Cascada
- Cueva
- Playa
- Luciérnagas

2. Estructura y Organización del Proyecto

El proyecto ha sido estructurado utilizando como [guía las naming conventions que proporciona Unity](#):

```

.
├── Assets
│   ├── Addons
│   │   ├── Fantasy Adventure Environment
│   │   └── ModularFirstPersonController
│   ├── Art
│   │   ├── Materials
│   │   ├── Models
│   │   └── Textures
│   ├── Audio
│   │   ├── Music
│   │   └── Sound
│   ├── Code
│   │   ├── Scripts
│   │   └── Shaders
│   ├── Level
│   │   ├── Prefabs
│   │   ├── Scenes
│   │   └── UI
│   ├── Scenes
│   ├── Settings
│   └── TextMesh Pro

```

La carpeta `Addons` contiene todos los assets *third-party*.

3. Configuración General de Audio

- **Audio Listener:** Unity solo permite tener un Audio Listener activo, por lo cual en esta escena tiene sentido que lo tenga la `MainCamera`, la cual es el pov desde el cual se ve la escena.

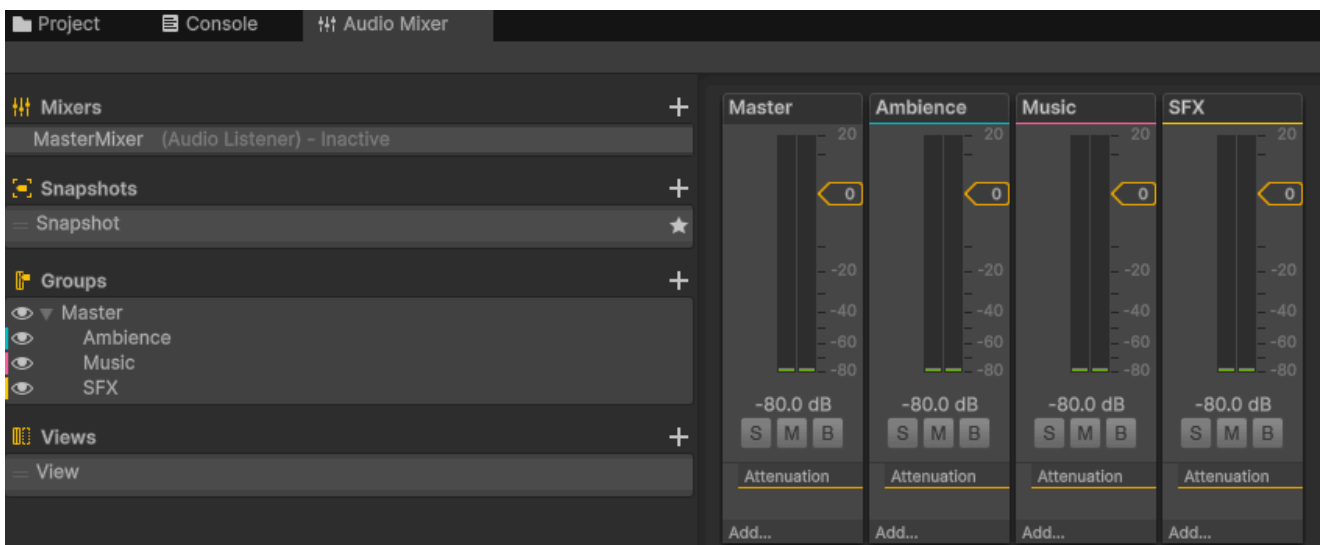
- **Audio Sources:** Se han colocado diferentes `Audio Sources` por toda la escena:
 - **Player:** el `GameObject` del jugador cuenta con un `Audio Source` el cual reproduce el sonido de pisadas al andar dependiendo de la superficie que pise. Mas información en [7. Sonidos Cambiantes Según Colisiones / Detección de Superficie \(Triggers\)](#)
 - **Ambience:** se han distribuido a lo largo del mapa muchos `Audio Sources` con diferentes sonidos de ambiente dependiendo de la zona, explicación mas detallada en [5. Sonidos Ambientales \(3D Emitters\)](#).

4. Audio Mixers

Se ha creado un `AudioMixer` (MasterMixer) con 3 grupos diferentes para manejar los volumenenes de los diferentes tipos de audios:

- SFX
- Music
- Ambience

Todos los `Audio Sources` de las escenas son parte de uno de esos tres grupos (ej: los footsteps son parte del grupo `SFX` , mientras que los sonidos de ambiente como el sonido del viento, la playa, el río, etc, son parte del grupo `Ambience`).



5. Sonidos Ambientales (3D Emitters)

Se han distribuido a lo largo del mapa muchos `Audio Sources` con diferentes sonidos de ambiente dependiendo de la zona:

- **Playa:** la playa tiene `Audio Sources` distribuidos por toda la zona, con un audio de olas y gaviotas.

- **Bosque:** el bosque tiene un sonido de ambiente de naturaleza con pájaros. Este es el sonido predominante en la escena y se puede escuchar prácticamente por todo el escenario.
- **Río:** cuando te acercas al río, hay dos `Audio Sources` distribuidos para que se escuche el agua fluir.
- **Cascadas:** hay dos cascadas en el escenario; una justo al principio del nivel, a la izquierda de la cueva, y otra al principio del río. Ambas cuentan con un `Audio Source` propio con un sonido de agua fuerte.
- **Cueva:** la cueva cuenta con un sonido de ambiente propio, como viento pasando por la cueva.
- **Arboles:** se ha añadido un `Audio Source` a cada árbol del escenario, con un rango pequeño y un sonido de viento meciendo las ramas.

6. Sonidos Cambiantes Según Colisiones / Detección de Superficie (Triggers)

Para los sonidos cambiantes según la colisión, se ha añadido pasos dinámicos dependiendo la superficie que detecte. El jugador cuenta con un `Audio Source` el cual reproduce el sonido de pisadas al andar. La lógica de que pista reproducir dependiendo de la superficie que el jugador esté pisando, la controla el script `PlayFootstepOnSurface.cs`. El player tiene sonidos específicos para los siguientes tipos de superficies:

- *Tierra*
- *Cesped*
- *Roca*
- *Agua*
- *Arena*

El funcionamiento del script `PlayFootstepOnSurface.cs` es sencillo. Básicamente gestiona la reproducción de sonidos de pasos según la superficie donde camina el personaje, detectando automáticamente si pisa *hierba*, *tierra*, *arena*, *agua* o *roca* mediante dos métodos: análisis de las texturas del terreno (`splat maps`) o detección de colisiones con `tags`. El sistema reproduce sonidos solo cuando el personaje está en movimiento y ha recorrido una distancia mínima, aplicando variaciones aleatorias de tono y volumen para mayor realismo. Además, utiliza cooldowns para evitar la reproducción excesiva de efectos sonoros.

7. Cambio de Mezcla Ambiental (Ambience Mix Change) con Triggers

Se ha añadido un Snapshot específico para dentro de la cueva, para aplicar un `SFX Reverb` sobre los grupos de `SFX` y `Ambience`. La lógica que maneja el cambio entre los

dos snapshots es `CaveAudioTransition.cs` y detecta cuando el jugador entra y sale de un collider que hay dentro de la cueva.

8. Música Interactiva con Snapshots y Triggers

Utilizando la misma técnica que en el punto [8. Cambio de Mezcla Ambiental \(Ambience Mix Change\) con Triggers](#), utilizamos un collider para detectar al jugador, y al colisionar, cambiamos el `AudioSource` a otra canción. La lógica que cambia para cambiar entre canciones está en el script `MusicZoneTrigger.cs`.

9. Optimización de Audio Clips

Para la optimización de los clips de audio dentro del proyecto, se han hecho lo siguiente:

Se ha utilizado un `Load Type` diferente para cada tipo de audio:

- `Decompress On Load` : para sonidos cortos y frecuentes (pasos y UI).
- `Streaming` : para música y loops ambientales largos.

No se ha utilizado `Compressed In Memory` ya que normalmente se utiliza para sonidos medios / largos, como voces o diálogos, los cuales no hay en este proyecto.

Se han modificado los audios utilizando [Reaper](#), para que tengan la duración y el formato adecuado.

Webgrafía

Software

- Cockos, Inc. (n.d.). REAPER [Digital audio workstation software]. <https://www.reaper.fm/>
- Unity Technologies. (n.d.). Unity [Game development platform]. <https://unity.com/>

Addons

- Unity Technologies. (n.d.). Organizing your project. <https://unity.com/how-to/organizing-your-project>
- NatureManufacture. (n.d.). Fantasy Adventure Environment [Unity asset]. Unity Asset Store. <https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/fantasy/fantasy-adventure-environment-70354>
- Graves, A. (n.d.). Modular First Person Controller [Unity asset]. Unity Asset Store. <https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/modular-first-person-controller-189884>
- Unity Asset Collection. (n.d.). [Resource website]. <https://unityassetcollection.com/>

SFX

- Pixabay. (n.d.). Footsteps Water 01 [Audio file]. <https://pixabay.com/sound-effects/footsteps-water-01-73731/>
- Pixabay. (n.d.). Deep Water Footsteps [Audio file]. <https://pixabay.com/sound-effects/deep-water-footsteps-50719/>
- Pixabay. (n.d.). Footsteps Dirt Gravel [Audio file]. <https://pixabay.com/sound-effects/footsteps-dirt-gravel-6823/>
- OpenGameArt. (n.d.). Walking on Snow Sound [Audio file]. <https://opengameart.org/content/walking-on-snow-sound>
- OpenGameArt. (n.d.). Grass Foot Step Sounds Yo Frankie [Audio file]. <https://opengameart.org/content/grass-foot-step-sounds-yo-frankie>
- Pixabay. (n.d.). Stone Steps [Audio file]. <https://pixabay.com/sound-effects/stone-steps-6748/>

Ambience

- Pixabay. (n.d.). Spring Forest Nature [Audio file]. <https://pixabay.com/sound-effects/spring-forest-nature-332842/>
- Pixabay. (n.d.). Calm River Ambience Loop [Audio file]. <https://pixabay.com/sound-effects/calm-river-ambience-loop-125071/>
- Pixabay. (n.d.). Wind in Trees [Audio file]. <https://pixabay.com/sound-effects/wind-in-trees-117477/>
- Pixabay. (n.d.). Sea and Seagull Wave [Audio file]. <https://pixabay.com/sound-effects/sea-and-seagull-wave-5932/>
- Pixabay. (n.d.). Cave Wind 10 [Audio file]. <https://pixabay.com/sound-effects/cave-wind-10-76283/>
- Pixabay. (n.d.). Waterfall Sounds [Audio file]. <https://pixabay.com/sound-effects/waterfall-sounds-259625/>

Music

- KHInsider. (n.d.). Princess Mononoke Soundtrack [Album]. <https://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/princess-mononoke-soundtrack>
- Hisaishi, J. (1997). Eboshi Gozen [Song]. On Princess Mononoke Soundtrack. Studio Ghibli. <https://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/princess-mononoke-soundtrack/11.%2520Eboshi%2520Gozen.mp3>
- Hisaishi, J. (1997). Shishi Gami no Mori no Futari [Song]. On Princess Mononoke Soundtrack. Studio Ghibli. <https://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/princess-mononoke-soundtrack/17.%2520Shishi%2520Gami%2520no%2520Mori%2520no%2520Futari.mp3>